

고득점 완성 혼합형 문풀 적분 2단원

1. 다음 함수가 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하면?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x} - 1}{\tan^{-1} x} & (x \neq 0) \\ a & (x = 0) \end{cases}$$

- [illegible]

2. 적분 구간 $\left[0, \frac{5}{6}\right]$ 를 5등분한 사다리꼴 공식으로 계산한 다음
적분의 근삿값은?

$$\int_0^{\frac{5}{6}} \sin^2(\pi x) dx$$

- ① $\frac{1}{2}$

② $\frac{23}{48}$

③ $\frac{23}{8}$

④ $\frac{2 + \sqrt{3}}{5}$

⑤ $\frac{2 + \sqrt{3}}{6}$

3. 역함수를 가지는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 식을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

$$\int_1^{f^{-1}(x)} f(t)dt = (x-1)e^x$$

- ① $2e$

③ 1

⑤ $\frac{1}{2e}$

② e

④ $\frac{1}{e}$

4. 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+2^2+3^2+\cdots+n^2)}{(1+2+3+\cdots+n)^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$

③ 1

⑤ 3

② $\frac{2}{3}$

④ $\frac{4}{3}$

5. 주어진 매개변수 곡선 $x = \frac{6t}{1+t^3}, y = \frac{6t^2}{1+t^3}$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 6
- ④ 4
- ⑤ 12

6. 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \tanh x - x + \int_0^x f'(t) \tanh^2 t \, dt$ 를 만족시킬 때,

 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{1 + \cosh 1}{4} & \textcircled{2} \quad \frac{1 - \cosh 1}{4} \\ \textcircled{3} \quad \frac{1 + \sinh 1}{4} & \textcircled{4} \quad \frac{1 - \sinh 1}{4} \\ \textcircled{5} \quad \frac{\cosh 1 - \sinh 1}{4} & \end{array}$$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x)(1 - \cos x)^n dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$

③ 2

⑤ 1

② $\frac{3}{2}$

④ π

8. f 가 임의의 연속함수일 때, 다음 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

$$7. \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이면,

$$\int_{-2}^2 \cos(f(x))dx = 2 \int_0^2 \cos(f(x))dx \circledast \text{다.}$$

$$\sqsubset. \int^{\pi} f(\sin x)dx = 0 \circ \sqsupset.$$

예. $\int_a^b f(x)dx > 0$ 이면 $a \leq x \leq b$ 일 때, $f(x)$ 는 양수이다.

- ① $\neg, \perp$
③ $\perp, \sqsubset$
⑤ $\sqsubset, \sqsupset$

- ② $\neg, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \sqsupset$

9. 적분 $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(x-1)(3-x)}} dx$ 의 값을 구하면?

- ① 1
 - ② $\frac{\pi}{2}$
 - ③ π
 - ④ 2π
 - ⑤ $\frac{3\pi}{2}$

10. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 은 얼마인가?
(단, $f(x) > 0$ 이다.)

$$\int_0^x e^t \{f(t) + f'(t)\} dt = f(x)f\left(-\frac{x}{2}\right) - 1$$

- ① $\frac{1}{e}$
② e
③ 0
④ 1
⑤ 2

11. 정적분 $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)^2(x+2)^2} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{24}$

③ $\frac{1}{16}$

⑤ $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{20}$

④ $\frac{1}{12}$

12. $\int_1^2 [x^2] dx$ 의 값은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수값을 나타낸다.)

- ① $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ② $2 - \sqrt{2} + \sqrt{3}$
 ③ $4 + \sqrt{2} - \sqrt{3}$ ④ $5 - \sqrt{2} - \sqrt{3}$
 ⑤ $3 + \sqrt{2} - \sqrt{3}$

